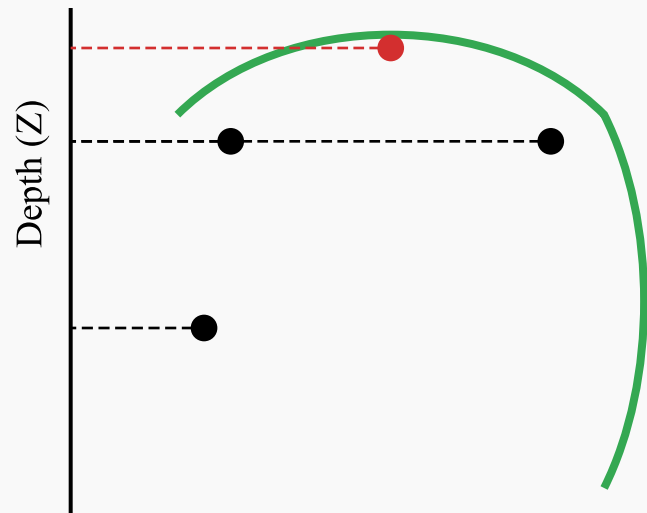


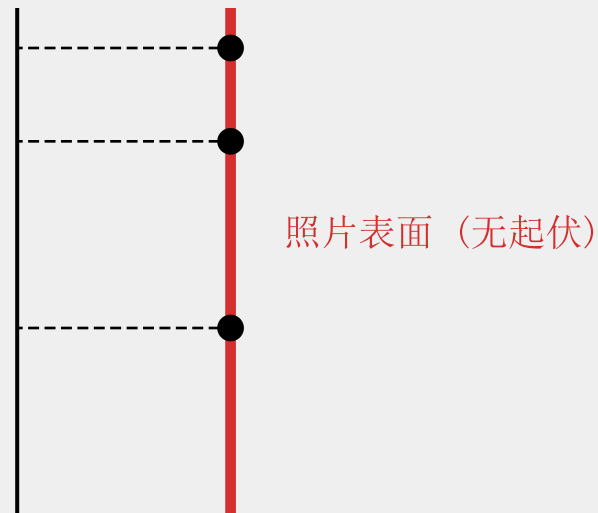
图 3-1 基于物理深度标准差( $\sigma$ )的活体检测原理对比

A. 真人面部 (Real 3D Face)



深度离散度高 ( $\sigma > 0.02$ ) → 通过

B. 平面攻击 (Flat Photo/Screen)



深度几乎一致 ( $\sigma \approx 0$ ) → 拦截